

第二章

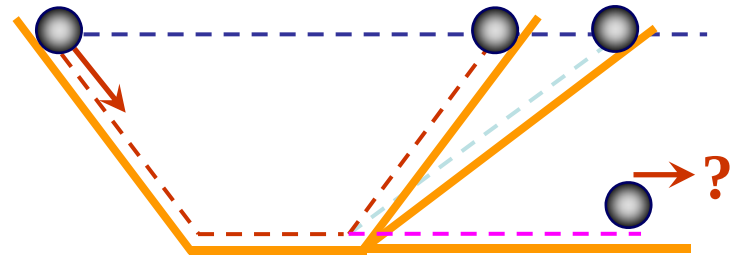
质点动力学

§ 2.1 牛顿第一定律和惯性系

一、牛顿第一定律(惯性定律)

1、伽利略的斜面实验：

伽利略的
斜面实验



2、牛顿第一定律 (惯性定律)

- (1) 任何物体,只要没有外力改变它的状态,
便将永远保持静止或匀速直线运动状态.
- (2) 自由粒子永远保持静止或匀速直线运动状态.

3、讨论

- 物体具有惯性: 保持原有运动状态的性质
- 力是改变物体运动状态的原因

二、惯性参照系

1、定义：惯性定律成立的参照系为惯性参照系

惯性定律不成立的参照系非惯性参照系

2、惯性参照系的特点：(如旋转木马)

* 在一个参照系中只要某一个物体符合惯性定律，
则其它物体都服从惯性定律。

* 相对惯性系作匀速直线运动的
参照系都是惯性系

3、地球 不是一个严格的惯性参照系

地面系：坐标轴固定在地面上——赤道处
自转向心加速度 $\sim 3.4 \times 10^{-2} \text{ m/s}^2$

地心系：地心为原点——绕太阳的向心加速度 $\sim 6 \times 10^{-3} \text{ m/s}^2$
一个近似的惯性参照系——基本参照系。



三、 惯性质量

描述物体惯性大小的物理量——质量 m .

2018年的11月16日, 国际计量大会决定:

- 1、 国际千克原器退役, 标准不稳定 (变化了约50微克)
- 2、 “千克” 以普朗克常量 (符号是 h) 重新定义.
 - (a) 千克将由普朗克常量 (h) 导出
 - (b) 安培将由基本电荷常数 (e) 导出
 - (c) 开尔文将由玻尔兹曼常数 (k) 导出
 - (d) 摩尔将由阿伏伽德罗常数 (N_A) 导出
- 3、 于2019年5月20日生效

越来越稳定

质量是物体平动惯性大小的量度

惯性质量

§ 2.2 牛顿第二定律和牛顿第三定律

一、牛顿第二定律

1. 动量的定义

质点质量 m 与速度 $\boldsymbol{v}$ 的乘积为动量, 用 $\boldsymbol{p}$ 表示:

$$\bar{\boldsymbol{p}} = m\bar{\boldsymbol{v}} \quad \text{动量为矢量, 单位 kg}\cdot\text{m/s}$$

2. 力

(a)、物体之间的相互作用定义为力。

(b)、物体受到若干力的合作用, 称为合力。

3. 牛顿第二定律 → 与中学不同

牛顿在“自然哲学之数学原理”中写到: “物体的动量 $\boldsymbol{p}$ 对时间 t 的变化率与所加外力 $\boldsymbol{F}$ 成正比, 并发生在外力的方向上。”

$$\bar{\boldsymbol{F}} = \frac{d\bar{\boldsymbol{p}}}{dt} = \frac{d(m\bar{\boldsymbol{v}})}{dt}$$

①

在经典物理中 m 为常量, 即恒质量时:

$$\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a} \quad \textcircled{2}$$

4. 两种牛顿第二定律表达式的比较

①②式均为牛顿第二定律的表达式:

- (a). 质点所受的合力等于质点的动量对时间的变化率
- (b). 质点所受的合力 $\mathbf{F}$ 等于质点的质量 m 乘以加速度 $\mathbf{a}$
- (c). 在高速运动的情况下②式不适用. ①式仍然成立.

5. 牛顿第二定律的特点

- 牛顿第二定律仅适用于惯性系中的质点
- 牛顿第二定律建立的是一种瞬态关系
- 牛顿第二定律是矢量式, 可以分解

(i) 直角坐标系

$$\sum F_x = ma_x; \quad \sum F_y = ma_y; \quad \sum F_z = ma_z$$

(ii) 自然坐标系

$$\sum F_t = ma_t = m \frac{dv}{dt} \qquad \sum F_n = ma_n = m \frac{v^2}{\rho}$$

二、牛顿第三定律

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

$$\frac{d\vec{p}_1}{dt} = -\frac{d\vec{p}_2}{dt}$$

作用力与反作用力大小相等,方向相反,作用在同一直线上.

作用力与反作用力属同一性质的力,且作用在两个物体上.同时产生和消失.

力是改变物体运动状态的原因→力学中常见的力

三、力学中常见的力

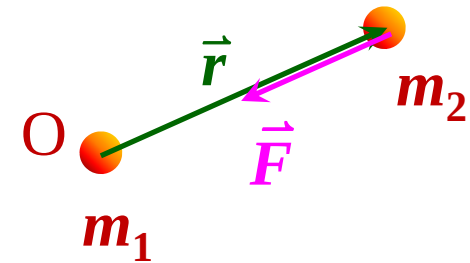
1、万有引力

在任何两质点之间,都存在着相互吸引力,引力的方向沿两质点的连线,大小与两质点 m_1 、 m_2 的乘积成正比,与两质点距离 r 的平方成反比,即:

引力质量

$$\vec{F} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{r}$$

$$\vec{F} = -G \frac{m_1 m_2}{r^3} \vec{r}$$

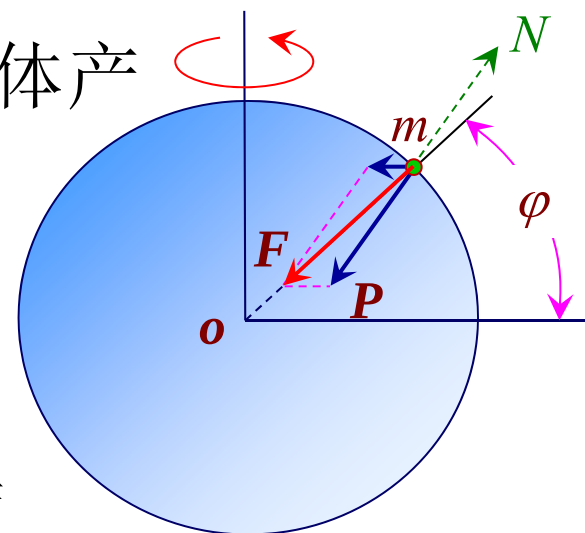


引力常数 $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$, $\hat{r}$ 为位矢方向的单位矢量,负号表示力的方向与 $\hat{r}$ 的方向始终相反.

2、重力

重力是引力 $\mathbf{F} = G \frac{mM}{R^2}$ (方向指向地心)
和物体随地球自转做匀速圆周运动的离心力的合力,用 P 表示称示重,重力 P 使物体产生重力加速度 g .

$$\vec{P} = m\vec{g}$$



由于地球的自转,使 g 的大小随纬度有微小变化,可证明:

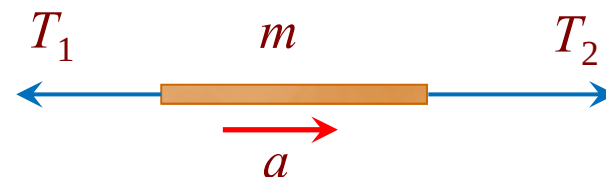
$$P = G \frac{mM}{R^2} \left(1 - \frac{\cos^2 \varphi}{290}\right) = mg_0 \left(1 - \frac{\cos^2 \varphi}{290}\right)$$

3、弹性力

弹性力服从胡克定律 $\vec{F} = -k\vec{x}$, x 为离开平衡位置的距离, 负号表示力与位移方向相反.

绳子拉紧时各段之间的弹性力称为张力, 对某一小段应用牛顿第二定律: $T_2 - T_1 = ma$

当绳子质量忽略时, 绳子内张力处处相等.



4、摩擦力

最大静摩擦力, μ_0 — 静摩擦系数.

滑动摩擦力, μ — 滑动摩擦系数, $f = \mu N$

速度不太大时 $\mu = \mu_0$.



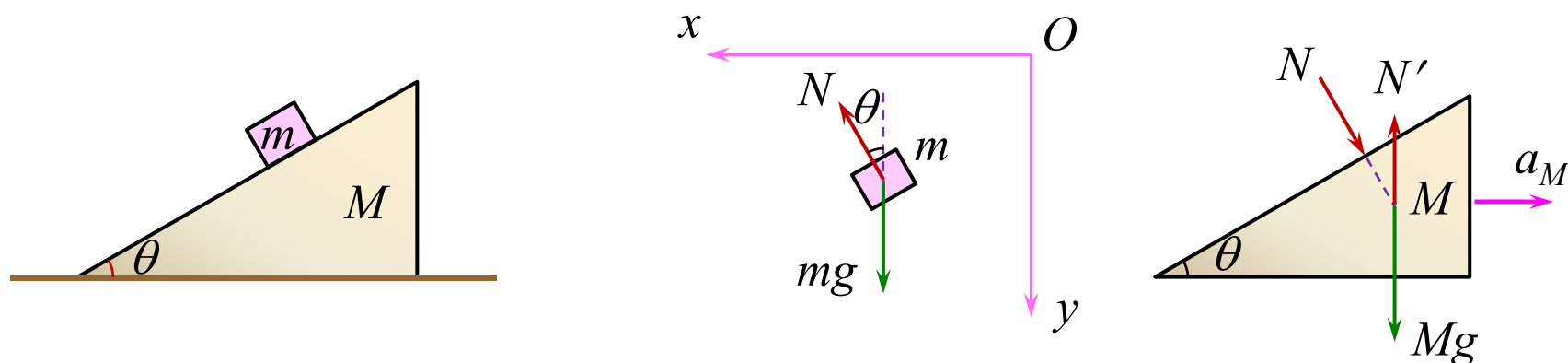
四、牛顿定律的实际应用

利用牛顿定律解题的常规步骤:

- 确定研究对象和参照系;
- 分析物体的受力及性质,做各质点的受力图;
- 选择坐标系,找出有关几何关系,列方程;
- 做必要的近似并求解.



例1: 如图所示, 质量 M 、倾斜角 θ 的斜面体放在光滑的水平面上, 质量为 m 的物体置于光滑的斜面体上. 求斜面体相对于地面的加速度和物体相对斜面的加速度?



【解】 取地面为参考系 K , 惯性参照系 如图建立直角坐标
 设大斜面的加速度为 a_M , 物体的加速度为 a

物体 m $N \sin \theta = m a_x$ (1)

$mg - N \cos \theta = m a_y$ (2)

物体 M $-N \sin \theta = M(-a_M)$ (3)

方程组不完备

~~$a_x = a \cos \theta$~~
 ~~$a_y = a \sin \theta$~~

对吗?

取 M 为 K' 系, m 在 K' 系中加速度 a' 满足

$$a_x' = a' \cos \theta$$

$$a_y' = a' \sin \theta$$

利用相对运动公式,

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_M$$

即 $\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} = \vec{a}' + \vec{a}_M = a_x' \vec{i} + a_y' \vec{j} + a_M (-\vec{i})$

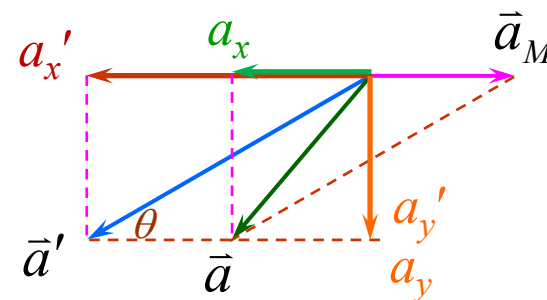
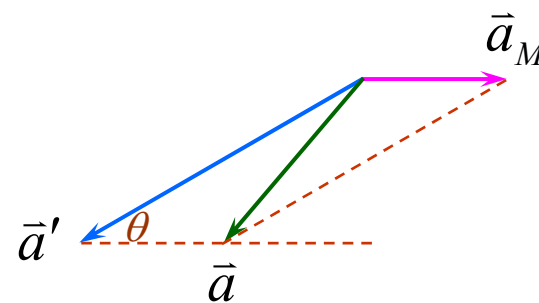
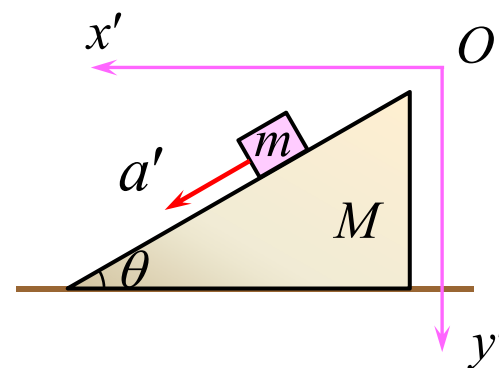
得 $a_x = a_x' + (-a_M) = a' \cos \theta - a_M \quad (4)$

和 $a_y = a_y' = a' \sin \theta \quad (5)$

联立(1)(2)(3)(4)(5), 可得

$$a' = \frac{(m+M) \sin \theta}{M + m \sin^2 \theta} g \quad \text{方向沿斜面向下}$$

$$a_M = \frac{m \sin \theta \cos \theta}{M + m \sin^2 \theta} g \quad \text{方向为水平向右}$$



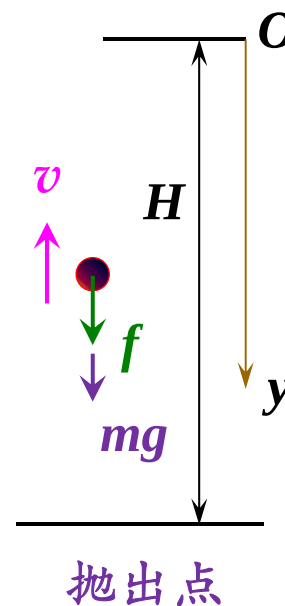
例2: 如图所示, 在某出发点以速度 v_0 竖直向上抛出一质量为 m 的小球, 小球运动时, 除受重力外, 还受一大大小为 $f=kmv^2$ 的黏滞阻力, k 为正常量, v 为小球的速率. 求: (1) 小球能上升的最大高度;
(2) 当小球上升到最高点, 然后又回到出发点时的速率.

解: (1) 小球能上升的最大高度 H

设地面为参照系, 最高点为坐标原点, 竖直向下为 y 轴正方向. 初始: $y(0)=H, v(0)=-v_0$

由牛顿定律: $mg + f = mg + kmv^2 = ma = m \frac{dv}{dt}$

变量代换: $mg + kmv^2 = m \frac{dv}{dt} = m \frac{dv}{dy} \frac{dy}{dt} = mv \frac{dv}{dy}$



分离变量: $dy = \frac{v dv}{g + kv^2} \quad \int_H^0 dy = \int_{-v_0}^0 \frac{v dv}{g + kv^2}$

$$H = \frac{1}{2k} \ln \frac{(g + kv_0^2)}{g}$$

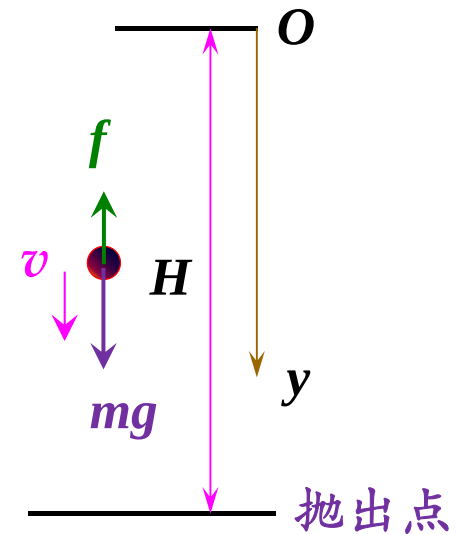
(2) 小球从最高点回到出发点时的速率

下落过程中, 由牛顿定律: $mg - f = mg - kv^2 = ma = m \frac{dv}{dt}$

由于 $a \geq 0$, $a = g - kv^2 \geq 0$, $g \geq kv^2$

$$mg - kv^2 = m \frac{dv}{dt} = m \frac{dv}{dy} \frac{dy}{dt} = mv \frac{dv}{dy}$$

$$dy = \frac{v dv}{g - kv^2} \quad \int_0^H dy = \int_0^v \frac{v dv}{g - kv^2}$$



故 $H = \frac{1}{2k} \ln \frac{g}{(g - kv^2)}$ 由

$$H = \frac{1}{2k} \ln \frac{(g + kv_0^2)}{g}$$

得

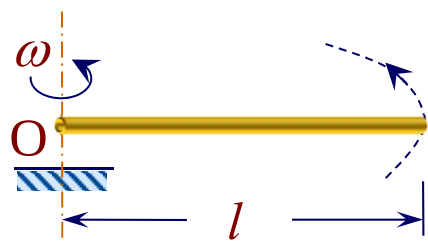
$$v = v_0 \sqrt{\frac{g}{(g + kv_0^2)}}$$

讨论:
收尾速度

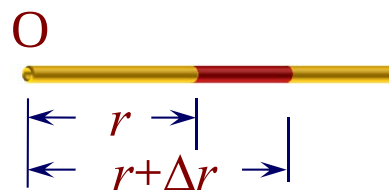
$$v_{\max} = \sqrt{\frac{g}{k}}$$

$$v < v_{\max}$$

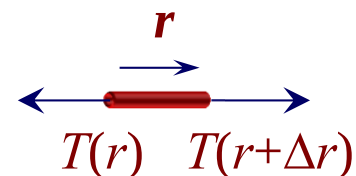
例3: 如图所示, 一质量为 M , 长度为 l 的均质细杆, 以匀角速度 ω 绕固定端旋转. 设细杆不伸长, 重力忽略不计. 试求离固定端距离为 r 处杆中的张力.



(a)



(b)

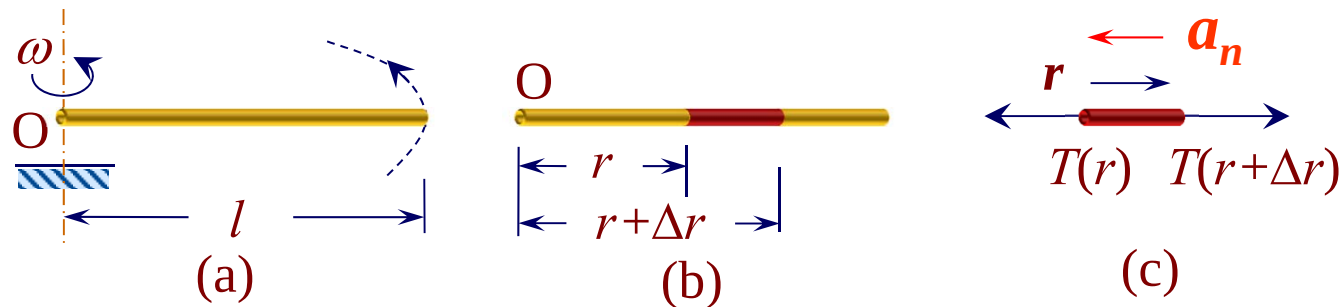


(c)

解: 选地面作为参照系

以固定端为原点 O , 选取距 O 点 r 至 $(r+\Delta r)$ 之间一段细杆作为研究对象, 如图(b)所示, 其受力情况如图(c).

设 $(r+\Delta r)$ 处受力为 $T(r+\Delta r)$, r 处受力为 $T(r)$, 此细杆段的运动特点为:



$$\Delta m = \frac{M}{l} \Delta r$$

动力学
方程为

$$T(r) - T(r + \Delta r) = m a_n = \Delta m \frac{v^2}{r} = \frac{M}{l} \omega^2 r \Delta r \quad \text{必须 } \Delta r \rightarrow 0$$

$$T(r + \Delta r) - T(r) = -\frac{M}{l} \omega^2 r \Delta r$$

因此:
$$\lim_{\Delta r \rightarrow 0} \frac{T(r + \Delta r) - T(r)}{\Delta r} = \frac{dT}{dr} = -\frac{M\omega^2}{l} r$$

$$dT = -\frac{M\omega^2}{l} r dr \quad \text{利用边界条件 } r=l \text{ 时, } T(l)=0, \text{ 有:}$$

$$\int_0^{T(r)} dT = -\int_l^r \frac{M\omega^2}{l} r dr \quad \text{积分可得: } T(r) = \frac{M\omega^2}{2l} (l^2 - r^2)$$

讨论:

$$T(r) = \frac{M\omega^2}{2l}(l^2 - r^2)$$

- 1、从上式结果看, 张力 T 在杆中不同位置处是不同的. 在杆的末端附近, 张力最小, 在杆的固定端附近, 张力最大.

为什么?

- 2、事实上, 可以在杆上取质量微元 dm , 从而直接求出质量微元 dm 所受的力:

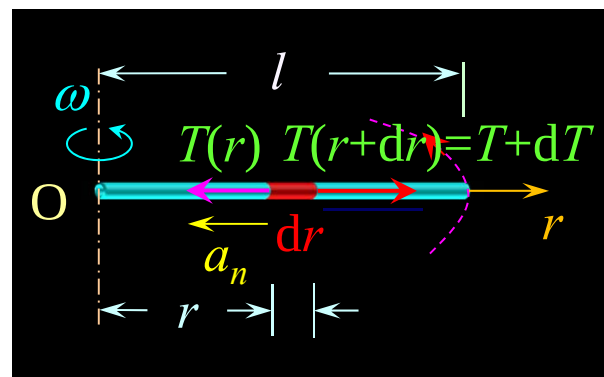
$$dm = \lambda dr = \frac{M}{l} dr$$

单位
长度
的质
量

$$T(r+dr) - T(r) = dT$$

$$dF_n = T(r) - T(r+dr)$$

$$= T - (T + dT) = -dT = dm \cdot a_n = dm \cdot r\omega^2 = \frac{M}{l} \omega^2 r dr$$



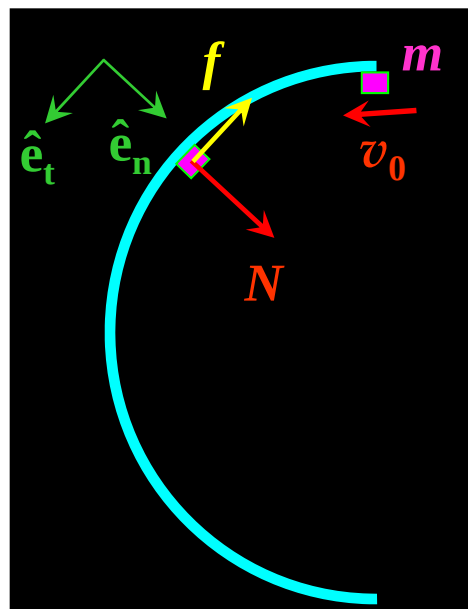
另一类积分问题, 被积函数需要自己找! 难度更大 18

例4: 在光滑的**水平桌面**上, 水平放置一固定的半圆形屏障, 有一质量为 m 的滑块以初速度 v_0 沿切线方向进入屏障一端, 设滑块与屏障间的摩擦系数为 μ . 试求滑块在屏障中**任意位置**的速度和从屏障另一端滑出时速度.

解: 滑块圆周运动, 物体的受力分析
如图所示

桌面为参照系, 建立如图所示的自然坐标系, 牛顿第二定律在自然坐标系下的分解为

$$\left. \begin{array}{l} \text{法向} \\ \text{切向} \end{array} \right\} \begin{cases} N = ma_n = m \frac{v^2}{R} \\ -f = ma_t = m \frac{dv}{dt} \\ f = \mu N \end{cases}$$



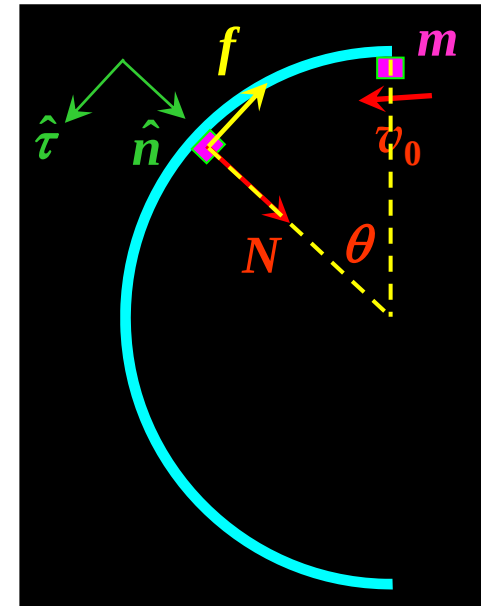
切向为正方向

$$-f = -\mu N = -\mu m \frac{v^2}{R} = ma_\tau = m \frac{dv}{dt}$$

位置怎样表示？

$$-\mu \frac{v^2}{R} = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dt} \frac{d\theta}{d\theta} = \frac{dv}{d\theta} \omega = \frac{v}{R} \frac{dv}{d\theta}$$

$$\frac{dv}{v} = -\mu d\theta \quad \int_{v_0}^v \frac{dv}{v} = \int_0^\theta -\mu d\theta$$



$$v = v_0 e^{-\mu\theta}$$

在屏障中任意位置的速度

$$\vec{v} = v_0 e^{-\mu\theta} \hat{e}_t$$

从屏障另一端滑出时速度 $\vec{v}_2 = v_0 e^{-\mu\pi} \hat{e}_t$

★讨论：如何求解任意时刻的速度

惯性系 🎬

$$-\mu \frac{v^2}{R} = \frac{dv}{dt} \quad \frac{dv}{v^2} = -\frac{\mu}{R} dt \quad \int_{v_0}^v \frac{dv}{v^2} = \int_0^t -\frac{\mu}{R} dt_{20}$$

§ 2.3 力学相对性原理 非惯性系中的力学定律

一、力学相对性原理

1. 惯性参照系中的牛顿定律

设参照系 $\mathbf{K}'$ 相对于参照系 $\mathbf{K}$ 做匀速直线运动
(相对速度 $\mathbf{u}$), $a_I = 0$, 则由伽利略变换可得:

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{u} \quad \vec{a} = \vec{a}'$$

在经典物理中, $m = m'$ $\vec{F} = \vec{F}'$

若 $\mathbf{K}$ 系为惯性系, 则 $\vec{F} = m\vec{a}$

而在 $\mathbf{K}'$ 系中 $\vec{F}' = m'\vec{a}'$ $\mathbf{K}'$ 系也为惯性系.

牛顿定律
均成立

2. 力学相对性原理 (4句话等效)

- (1) 在惯性系中进行力学实验, 无法确定惯性系之间的相对速度.
- (2) 力学定律在惯性系中具有相同的形式.
- (3) 力学定律对惯性系变换具有不变性.
- (4) 所有的惯性系都是等价的.

- 一切惯性系都等价是指动力学规律.
- 一切惯性系都等价并不等于人们在不同的惯性系中看到的现象是一样的.
- 高速运动时, 时间和长度都是相对的, 伽利略变换不适用.

二、非惯性系中的力学定律

1. 加速平动非惯性系

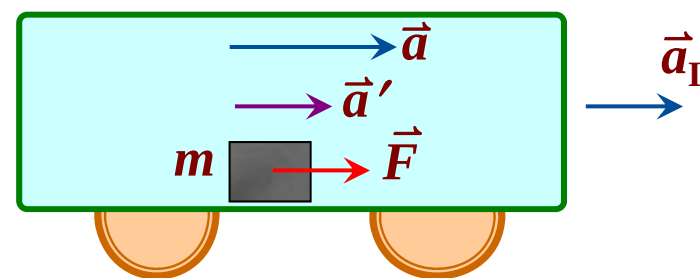
(a) 加速平动非惯性系中牛顿定律的失效

设车厢以加速度 a_I 相对地面做平动，外力 F 作用在车厢内 m 上，物体在车厢内加速度 a' ，则物体相对地面的加速度：

由伽利略变换

$$\vec{a} = \vec{a}_I + \vec{a}'$$

经典物理中质量和力与参照系无关



地面参照系K (惯性系)

车厢参照系K' (非惯性系)

$$m=m' \quad \vec{F}=\vec{F}'$$

地面参照系中牛顿定律成立:

$$\vec{F} = m\vec{a} = m(\vec{a}_I + \vec{a}')$$

在车厢参照系

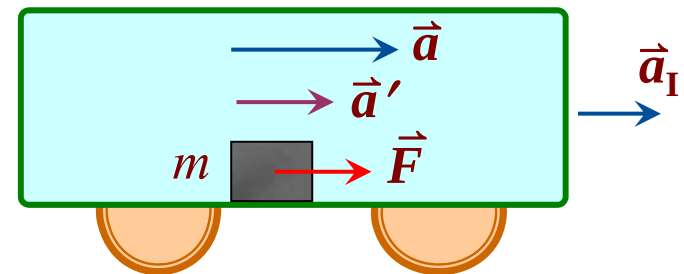
如果牛顿定律成立, 则:

不成立

$$\vec{F}' = m'\vec{a}'$$

$$m=m' \quad \vec{F}=\vec{F}'$$

两者矛盾



结论: 在车厢参照系中牛顿定律不成立:

$$\vec{F}' \neq m'\vec{a}'$$

非惯性系中的牛顿定律不成立

(b) 惯性力的引入

地面参照系中的牛顿定律成立 $\vec{F} = m\vec{a} = m(\vec{a}_I + \vec{a}')$

两边都减去 $m\vec{a}_I$, 即: $\vec{F} + (-m\vec{a}_I) = m(\vec{a}_I + \vec{a}') + (-m\vec{a}_I)$

变形为: $\vec{F} + (-m\vec{a}_I) = \vec{F}' + (-m\vec{a}_I) = m\vec{a}'$

可看成K'系中受到
两种力的作用

K'系中实际存
在的力

K'系中假想
的力

K'系车厢内观察者引进一假想的**惯性力**,

$$\vec{F}_I = -m\vec{a}_I$$

则: $\vec{F} + \vec{F}_I = m\vec{a}'$

在非惯性系中认为所受的力为 $\vec{F} + \vec{F}_I$, 牛顿定律才成立, 将非惯性系转化为惯性系